Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Matemática, Estatística e
Computação Científica

Relatório Parcial - ME712

Consultoria Estatística

Gisele Amorim	238066
Lucas Lima	263267
Pedro Tosto	222170

Campinas - SP
2026

Contents

1 Introdução **2**

2 Metodologia **3**

2.1 Análise Exploratória 3

3 Resultados **4**

3.1 Análise Exploratória 4

3.1.1 Estatísticas Descritivas 4

3.1.2 Correlação das variáveis 5

3.1.3 Geolocalização 6

4 Conclusão **8**

5 Referências **8**

1 Introdução

O presente relatório parcial tem como objetivo apresentar uma análise exploratória inicial sobre os fatores que influenciam o Índice de Bioturbação. O estudo avalia dados coletados em três localidades distintas (Bertioga, Iguape e Itaguare), buscando identificar os padrões espaciais e correlacionar a atividade biológica com variáveis ambientais críticas, incluindo frações sedimentares (lama, areia fina e areia muito fina), matéria orgânica e salinidade.

2 Metodologia

2.1 Análise Exploratória

A análise descritiva foi conduzida com o objetivo de caracterizar o conjunto de dados e compreender o comportamento das variáveis ambientais e sedimentares, com foco no índice de bioturbação (%), definido como variável resposta do estudo.

Inicialmente, foi realizada a etapa de organização e tratamento dos dados, incluindo a padronização dos nomes das variáveis, verificação de inconsistências e identificação de valores ausentes. Para garantir a consistência das análises, foram consideradas apenas observações completas nas etapas que envolvem cálculos estatísticos.

Em seguida, procedeu-se à análise univariada das variáveis. Para as variáveis numéricas, foram calculadas medidas descritivas clássicas, como média, mediana, desvio padrão, valores mínimo e máximo. Essas medidas permitiram avaliar a distribuição, dispersão e possíveis assimetrias dos dados.

3 Resultados

3.1 Análise Exploratória

3.1.1 Estatísticas Descritivas

Para compreensão inicial do conjunto de dados, foram gerados gráficos e tabelas contendo as medidas das variáveis para compreender melhor seu comportamento

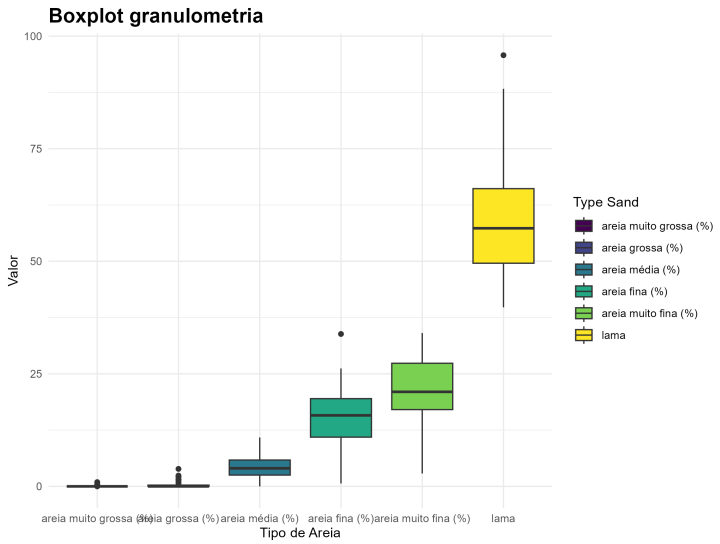

Figure 1: Boxplot Granulometria

Composição Granulométrica: A partir da análise da figura 1: Boxplot Granulometria, observou-se que o sedimento é predominantemente composto por lama e areia muito fina. Em contraste, as frações de areia grossa e muito grossa apresentam baixa representatividade e pouca variação nas amostras.

3.1.2 Correlação das variáveis

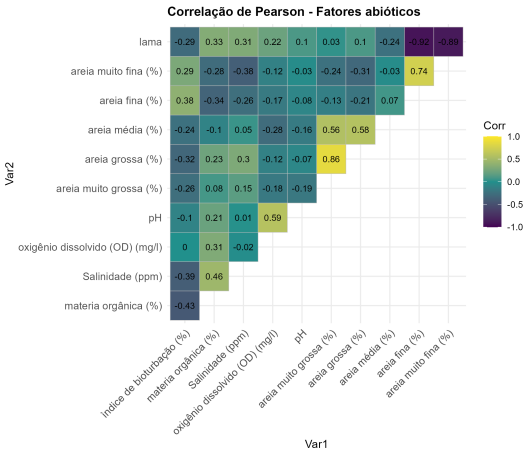

Figure 2: Correlação Componentes

- **Associação negativa:** Notou-se que as frações de "*areia fina (%)* e *areia muito fina (%)* estão associadas negativamente a variável *lama*. Isso indica que, à medida que o teor de lama aumenta reduz as frações arenonas;

- **Associação positiva:** observou-se que uma alta correlação positiva entre os pares *areia muito grossa (%) / areia grossa (%)* assim como *areia muito fina (%) /areia fina (%)*.

A partir da Figura 3, observa-se que os pontos estão bastante dispersos em relação ao índice de bioturbação, o que visualmente sugere uma relação fraca. No entanto, os valores de correlação indicam que as variáveis lama, matéria orgânica e salinidade apresentam associação negativa com o Índice de bioturbação (respectivamente r = -0.288, -0.430 e -0.390).

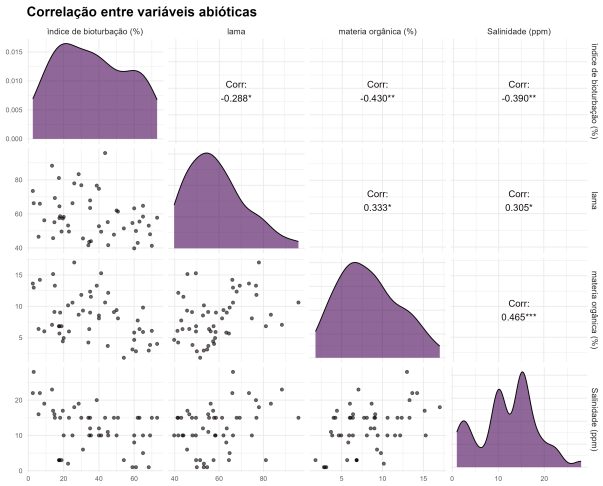

Figure 3: Correlação - Indice de Bioturbação

Por meio da Figura 4, nota-se que os pontos nos gráficos de dispersão envolvendo o Índice de bioturbação estão bastante dispersos, o que visualmente sugere uma relação fraca. No entanto, os valores revelam que as variáveis apresentam associações estatisticamente significativas com o índice: a lama possui correlação negativa (r = -0.288*), enquanto a areia muito fina e a areia fina apresentam correlações positivas (r = 0.287* e r = 0.379**, respectivamente). Além disso, confirmando padrões sedimentares esperados, os gráficos e valores evidenciam uma fortíssima associação entre as variáveis ambientais, sendo a lama negativamente correlacionada às areias (r = -0.890*** e r = -0.924***), e as duas frações de areia positivamente correlacionadas entre si (r = 0.741***).

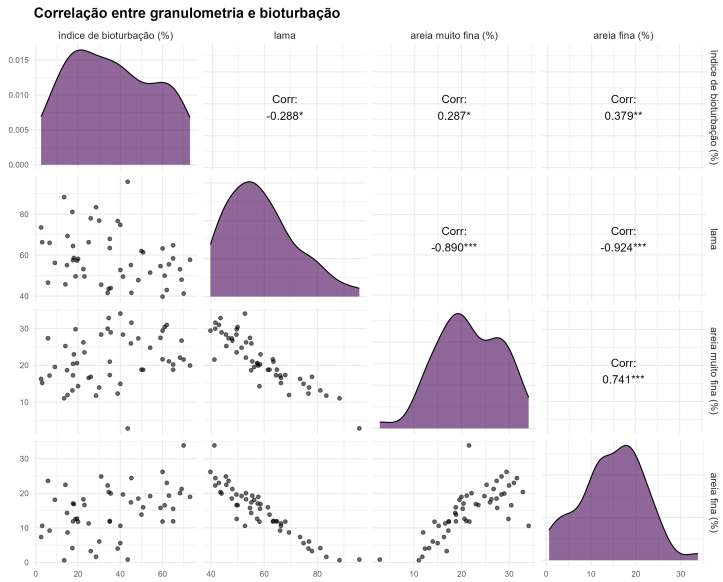

Figure 4: Correlação - Índice de Bioturbação, lama, areia fina e muito fina

3.1.3 Geolocalização

A análise do gráfico de boxplot demonstra que a bioturbação é fortemente influenciada pelo local de coleta, formando um gradiente claro entre as áreas estudadas:

- **Bertioga:**Apresenta os menores índices de bioturbação (mediana de aproximadamente 15%);
- **Iguape:** Apresenta índices intermediários (mediana em torno de 35%);
- **Itaguare:** Destaca-se com a maior atividade de bioturbação observada (mediana próxima a 60%).

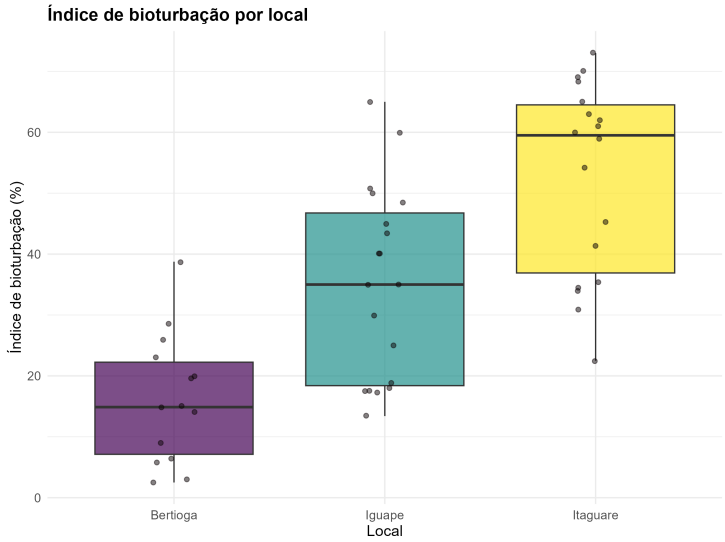

Figure 5: Boxplot Bioturbação - Locais

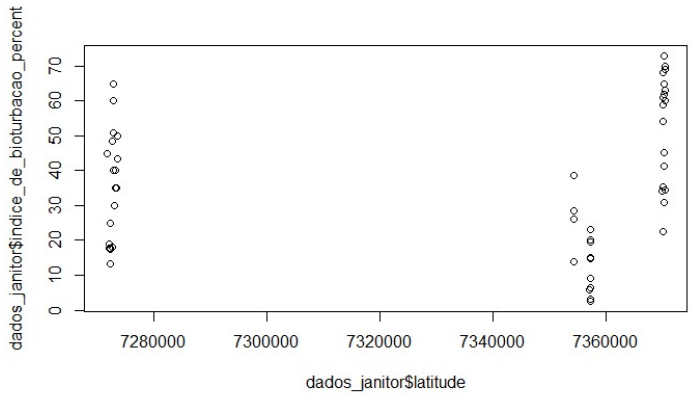

Figure 6: Latitude e Indice de Bioturbação

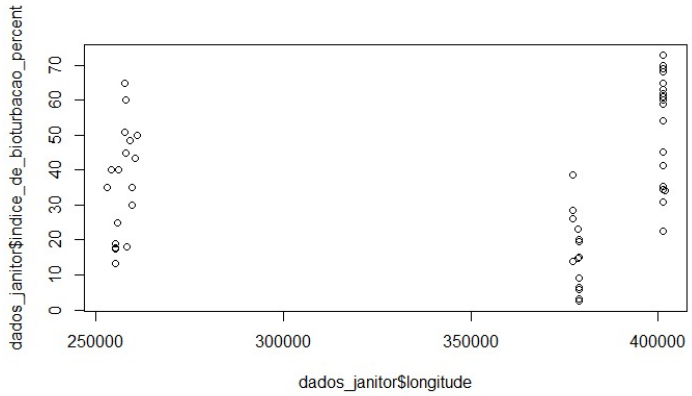

Figure 7: Longitude e Indice de Bioturbação

4 Conclusão

5 Referências